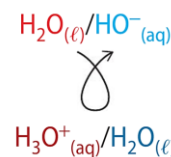


	Terminale Spécialité	Thème : Constitution et transformations de la matière	Cours	
Chapitre 10 : Force des acides et des bases				

I Produit ionique de l'eau

L'eau est une espèce amphotère, elle appartient à deux couples acide-base : $\text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})} / \text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$ et $\text{H}_2\text{O}_{(\ell)} / \text{HO}^-_{(\text{aq})}$.

L'eau peut réagir avec elle-même selon une réaction appelée autoprotolyse de l'eau, modélisée par l'équation :



La constante d'équilibre associée à cette réaction est appelée produit ionique de l'eau, noté K_e :

$$K_e = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}} \times [\text{HO}^-]_{\text{eq}}}{(c^0)^2}$$

On lui associe la grandeur $\text{p}K_e$ définie par la relation :

$$\text{p}K_e = -\log K_e$$

Le produit ionique K_e , comme toute constante d'équilibre, ne dépend que de la température. A 25°C, $K_e = 10^{-14}$, donc $\text{p}K_e = 14$.

Remarque : Comme la concentration standard vaut $c_0 = 1 \text{ mol.L}^{-1}$, on utilise souvent une expression simplifiée du produit ionique : $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}} \times [\text{HO}^-]_{\text{eq}}$

La réaction d'autoprotolyse de l'eau a lieu dans toutes les solutions aqueuses. Les solutions aqueuses contiennent donc toutes des ions oxonium $\text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})}$ et hydroxyde $\text{HO}^-_{(\text{aq})}$, quelles que soient les substances dissoutes. On peut calculer les concentrations en quantités de matières de ces ions à partir du pH et du produit ionique K_e .

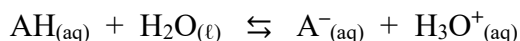
Exemple : Le pH d'une solution aqueuse vaut 5,3. En déduire les concentrations $[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}}$ et $[\text{HO}^-]_{\text{eq}}$.

- $[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}} = c^0 \times 10^{-\text{pH}} = 1 \times 10^{-5,3} = 5,0 \times 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$.
- $[\text{HO}^-]_{\text{eq}} = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{10^{-14}}{5,0 \times 10^{-6}} = 2,0 \times 10^{-9} \text{ mol.L}^{-1}$.

II Réaction d'un acide ou d'une base avec l'eau

1) Acide (et base) fort ou faible

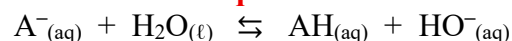
Un acide faible est un acide qui réagit partiellement avec l'eau. La réaction n'est pas totale et conduit à un équilibre.



L'acide est partiellement dissocié.

$$x_f < x_{\text{max}} \quad \tau < 1$$

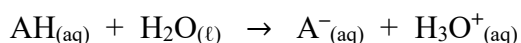
Une base faible est une base qui réagit partiellement avec l'eau. La réaction n'est pas totale et conduit à un équilibre.



La base est partiellement dissociée.

$$x_f < x_{\text{max}} \quad \tau < 1$$

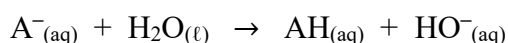
Un acide fort est un acide qui réagit presque totalement avec l'eau. La réaction est donc quasi-totale.



L'acide est totalement dissocié.

$$x_f \approx x_{\text{max}} \quad \tau \approx 1$$

Une base forte est une base qui réagit presque totalement avec l'eau. La réaction est donc quasi-totale.



La base est totalement dissociée.

$$x_f \approx x_{\text{max}} \quad \tau \approx 1$$

Exemples :

- Présent dans le vinaigre, l'acide éthanóïque $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}_{(\text{aq})}$ est un acide faible.
 $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{CO}_2^{-}_{(\text{aq})} + \text{H}_3\text{O}^{+}_{(\text{aq})}$
- Le chlorure d'hydrogène gazeux est un acide fort : $\text{HCl}_{(\text{g})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} \rightarrow \text{Cl}^{-}_{(\text{aq})} + \text{H}_3\text{O}^{+}_{(\text{aq})}$
 HCl n'existe donc pas en solution aqueuse. La solution formée, appelée « **acide chlorhydrique** » contient des ions chlorure Cl^{-} et oxonium H_3O^{+} . Elle est notée : **$(\text{H}_3\text{O}^{+}_{(\text{aq})} + \text{Cl}^{-}_{(\text{aq})})$** .
- L'ammoniac $\text{NH}_3_{(\text{g})}$ est une base faible : $\text{NH}_3_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} \rightleftharpoons \text{NH}_4^{+}_{(\text{aq})} + \text{HO}^{-}_{(\text{aq})}$

Solutions courantes d'acides et de bases :

Solutions acides	Solutions basiques
- Acide chlorhydrique : $(\text{H}_3\text{O}^{+}_{(\text{aq})} + \text{Cl}^{-}_{(\text{aq})})$ - Acide nitrique : $(\text{H}_3\text{O}^{+}_{(\text{aq})} + \text{NO}_3^{-}_{(\text{aq})})$ - Acide éthanóïque : $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}_{(\text{aq})}$	- Soude (ou hydroxyde de sodium) : $(\text{Na}^{+}_{(\text{aq})} + \text{HO}^{-}_{(\text{aq})})$ - Ammoniac : $\text{NH}_3_{(\text{aq})}$

2) Déterminer si un acide est fort ou faible

- 1^{ère} méthode : calcul du taux d'avancement final τ**

Exemple : une solution d'acide méthanoïque de formule $\text{HCO}_2\text{H}_{(\text{aq})}$, de volume $V = 100 \text{ mL}$ et de concentration $c = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ en soluté apporté a un pH égal à 2,9.

Equation de la réaction		$\text{HCO}_2\text{H}_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} \rightleftharpoons \text{HCO}_2^{-}_{(\text{aq})} + \text{H}_3\text{O}^{+}_{(\text{aq})}$			
Etat du système	Avancement (en mol)	Quantité de matière (en mol)			
Etat initial	$x = 0$	$n_0 = c \times V$	Excès	0	0
En cours	x	$n_0 - x$	Excès	x	x
Etat final (théorique)	x_{max}	$n_0 - x_{\text{max}}$	Excès	x_{max}	x_{max}
Etat final (expérimental)	x_f	$n_0 - x_f$	Excès	x_f	x_f

- Avancement maximal : on considère que la réaction est totale : $n_0 - x_{\text{max}} = 0$.
 $x_{\text{max}} = n_0 = c \times V = 1,0 \times 10^{-2} \times 100 \times 10^{-3} = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$.
- Avancement final : il se calcule avec le pH
 $x_f = n(\text{H}_3\text{O}^{+})_f = [\text{H}_3\text{O}^{+}]_f \times V = c^0 \times 10^{-\text{pH}} \times V = 1 \times 10^{-2,9} \times 100 \times 10^{-3} = 1,3 \times 10^{-4} \text{ mol}$.
- On constate que : $x_f < x_{\text{max}}$ donc la réaction n'est pas totale et $\tau = \frac{x_f}{x_{\text{max}}} = \frac{1,3 \times 10^{-4}}{1,0 \times 10^{-3}} = 0,13$.
L'acide méthanoïque est un **acide faible**.
- Composition à l'état final :
 $n(\text{HCO}_2\text{H})_f = n_0 - x_f = 1,0 \times 10^{-3} - 1,3 \times 10^{-4} = 8,7 \times 10^{-4} \text{ mol}$
 $n(\text{HCO}_2^{-})_f = n(\text{H}_3\text{O}^{+})_f = x_f = 1,3 \times 10^{-4} \text{ mol}$

- 2^{ème} méthode : utilisation du pH**

- Pour un **acide fort** de concentration c en acide apporté, la réaction est totale, donc : $[\text{H}_3\text{O}^{+}]_{\text{eq}} = c$.
On en déduit : $\text{pH} = -\log\left(\frac{[\text{H}_3\text{O}^{+}]_{\text{eq}}}{c^0}\right) = -\log\left(\frac{c}{c^0}\right)$
- Pour un **acide faible** de concentration c en acide apporté, la réaction n'est pas totale, donc : $[\text{H}_3\text{O}^{+}]_{\text{eq}} < c$.
On en déduit : $\text{pH} > -\log\left(\frac{c}{c^0}\right)$
Donc si le pH mesuré ne vérifie pas l'égalité $\text{pH} = -\log\left(\frac{c}{c^0}\right)$, l'acide est considéré comme faible.

III Constante d'acidité d'un couple acide-base

1) Définition de la constante d'acidité K_A

La constante d'acidité K_A d'un couple $AH_{(aq)} / A^{-}_{(aq)}$ est la constante d'équilibre associée à la réaction entre l'acide $AH_{(aq)}$ avec l'eau :



Cette constante s'écrit :

$$K_A = \frac{[A^{-}]_{eq} \times [H_3O^{+}]_{eq}}{[AH]_{eq} \times c^0}$$

On lui associe la grandeur pK_A définie par la relation :

$$pK_A = -\log K_A$$

$$K_A = 10^{-pK_A}$$

La constante d'acidité, comme toute constante d'équilibre, est sans unité et ne dépend que de la température.

Exemples de constantes d'acidité et de pK_A (à 25°C) :

Couple	$H_3O^{+}_{(aq)} / H_2O_{(l)}$	$CH_3CO_2H_{(aq)} / CH_3CO_2^{-}_{(aq)}$	$NH_4^{+}_{(aq)} / NH_{3(aq)}$	$H_2O_{(l)} / HO^{-}_{(aq)}$
K_A	1,0	$1,6 \times 10^{-5}$	$6,3 \times 10^{-10}$	$1,0 \times 10^{-14}$
pK_A	0,0	4,8	9,2	14,0

2) Force comparée des acides et des bases

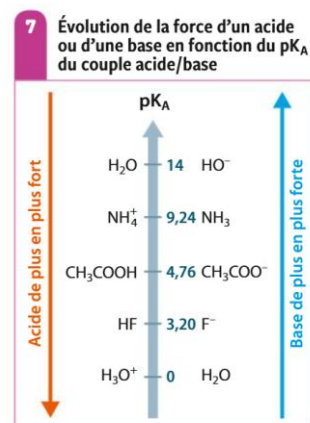
Pour une même concentration c en soluté apporté, un acide est d'autant plus fort qu'il cède facilement un ion hydrogène H^{+} à l'eau, donc que la forme acide AH se transforme en forme basique A^{-} .

Quand la force d'un acide AH augmente :

- La réaction de dissociation de l'acide est favorisée ;
 $AH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons A^{-}_{(aq)} + H_3O^{+}_{(aq)}$ donc τ augmente
- Les concentrations $[H_3O^{+}]_{eq}$ et $[A^{-}]_{eq}$ augmentent et la concentration $[AH]_{eq}$ diminue ;
- La constante d'acidité K_A augmente, donc le pK_A diminue.

Le pK_A permet de classer les couples acide-base :

- Plus un acide est fort, plus la constante d'acidité K_A du couple acide-base est grande, plus le pK_A du couple est petit.
- Plus une base est forte, plus la constante d'acidité K_A du couple acide-base est petite, plus le pK_A du couple est grand.



3) Déterminer la composition finale grâce au K_A

On considère une solution aqueuse d'acide éthanoïque CH_3CO_2H , noté AH , de concentration en soluté apporté $c = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. Calculer son pH.

Donnée : $K_A(CH_3CO_2H_{(aq)} / CH_3CO_2^{-}_{(aq)}) = 10^{-4,8}$

Equation de la réaction		$AH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons A^{-}_{(aq)} + H_3O^{+}_{(aq)}$			
Etat du système	Avancement (en mol)	Quantité de matière (en mol)			
Etat initial	$x = 0$	$n_0 = c \times V$	Excès	0	0
Etat final	x_f	$n_0 - x_f$	Excès	x_f	x_f

Dans l'état final : $[A^-]_{eq} = \frac{x_f}{V}$ $[H_3O^+]_{eq} = \frac{x_f}{V}$ Donc : $[A^-]_{eq} = [H_3O^+]_{eq}$
 $[AH]_{eq} = \frac{n_f(AH)}{V} = \frac{n_0 - x_f}{V} = \frac{c \times V - x_f}{V} = \frac{c \times V}{V} - \frac{x_f}{V} = c - [H_3O^+]_{eq}$

La constante d'acidité s'écrit : $K_A = \frac{[H_3O^+]_{eq} \times [A^-]_{eq}}{[AH]_{eq} \times c^0} = \frac{[H_3O^+]_{eq} \times [H_3O^+]_{eq}}{[AH]_{eq}} = \frac{[H_3O^+]_{eq}^2}{c - [H_3O^+]_{eq}}$

Donc $K_A \times (c - [H_3O^+]_{eq}) = [H_3O^+]_{eq}^2$

$\Leftrightarrow [H_3O^+]_{eq}^2 + K_A \times [H_3O^+]_{eq} - K_A \times c = 0$

$\Leftrightarrow [H_3O^+]_{eq}^2 + 10^{-4,8} \times [H_3O^+]_{eq} - 10^{-4,8} \times 1,0 \times 10^{-2} = 0$

On obtient une équation du second degré à résoudre. On pose $x = [H_3O^+]_{eq}$

$$x^2 + 10^{-4,8} \times x - 10^{-6,8} = 0$$

$\Delta = (10^{-4,8})^2 - 4 \times (-10^{-6,8}) = 6,3 \times 10^{-7} > 0$

$x_1 = \frac{-10^{-4,8} - \sqrt{6,3 \times 10^{-7}}}{2} = -4,1 \times 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$

Cette solution est éliminée car elle n'a pas de sens physique, une concentration est toujours positive.

$x_2 = \frac{-10^{-4,8} + \sqrt{6,3 \times 10^{-7}}}{2} = 3,9 \times 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$

Donc $[H_3O^+]_{eq} = 3,9 \times 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$ $\text{pH} = -\log\left(\frac{[H_3O^+]_{eq}}{c^0}\right) = -\log\left(\frac{3,9 \times 10^{-4}}{1}\right) = \underline{\underline{3,4}}$

Point Maths

Pour résoudre l'équation :

$$a x^2 + b x + c = 0$$

On calcule le discriminant :

$$\Delta = b^2 - 4 a c$$

Si Δ est positif, l'équation admet deux solutions :

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2 a} \text{ et } x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2 a}$$

IV Diagramme d'un couple acide-base

1) Relation entre le pH et le pK_A d'un couple

La constante d'acidité d'un couple acide-base est définie par l'expression : $K_A = \frac{[A^-]_{eq} \times [H_3O^+]_{eq}}{[AH]_{eq} \times c^0}$

Donc : $\log K_A = \log\left(\frac{[A^-]_{eq} \times [H_3O^+]_{eq}}{[AH]_{eq} \times c^0}\right)$

$\Leftrightarrow \log K_A = \log\left(\frac{[A^-]_{eq}}{[AH]_{eq}}\right) + \log\left(\frac{[H_3O^+]_{eq}}{c^0}\right)$

$\Leftrightarrow -\log K_A = -\log\left(\frac{[A^-]_{eq}}{[AH]_{eq}}\right) - \log\left(\frac{[H_3O^+]_{eq}}{c^0}\right) \Leftrightarrow \text{pK}_A = -\log\left(\frac{[A^-]_f}{[AH]_f}\right) + \text{pH}$

$\Leftrightarrow \text{pH} = \text{pK}_A + \log\left(\frac{[A^-]_{eq}}{[AH]_{eq}}\right)$

Focus MATHS

$$\log(a \times b) = \log(a) + \log(b)$$

Le pH d'une solution contenant les espèces d'un couple AH / A⁻ vérifie : $\text{pH} = \text{pK}_A + \log\left(\frac{[A^-]_{eq}}{[AH]_{eq}}\right)$

2) Diagramme de prédominance d'un couple acide-base

Dans une solution aqueuse de pH donné, une espèce prédomine par rapport à une autre si sa concentration y est supérieure.

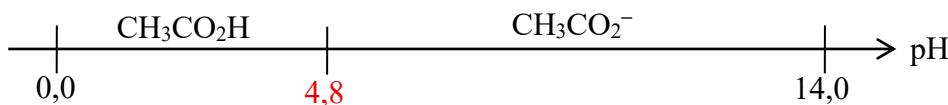
On distingue 3 cas possibles :

- Si $\text{pH} = \text{pK}_A$, alors $\log\left(\frac{[A^-]_{eq}}{[AH]_{eq}}\right) = 0$ donc $\frac{[A^-]_{eq}}{[AH]_{eq}} = 1$ donc $[A^-]_{eq} = [AH]_{eq}$
- Si $\text{pH} < \text{pK}_A$, alors $\log\left(\frac{[A^-]_{eq}}{[AH]_{eq}}\right) < 0$ donc $\frac{[A^-]_{eq}}{[AH]_{eq}} < 1$ donc $[A^-]_{eq} < [AH]_{eq}$ donc la forme acide prédomine.
- Si $\text{pH} > \text{pK}_A$, alors $\log\left(\frac{[A^-]_{eq}}{[AH]_{eq}}\right) > 0$ donc $\frac{[A^-]_{eq}}{[AH]_{eq}} > 1$ donc $[A^-]_{eq} > [AH]_{eq}$ donc la forme basique prédomine.

Le **diagramme de prédominance** d'un couple acide-base est un axe de pH sur lequel on indique le pK_A du couple et les domaines où les espèces acide et basique prédominent.



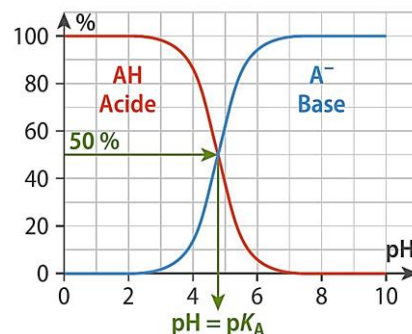
Exemple : diagramme de prédominance du couple $CH_3CO_2H / CH_3CO_2^-$ ($pK_A = 4,8$) :



3) Diagramme de distribution d'un couple acide-base

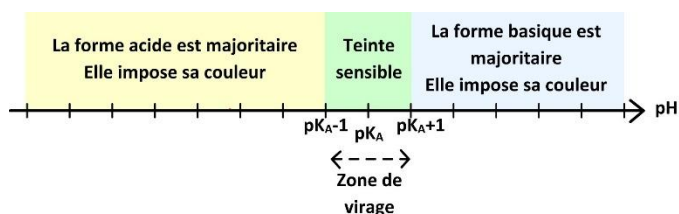
Le **diagramme de distribution** représente les proportions des espèces acide et basique d'un couple en fonction du pH. Il permet de connaître la composition d'une solution.

A l'intersection des courbes, l'acide et la base conjuguée sont en proportions égales (50 %). On a donc $[A^-]_{eq} = [AH]_{eq}$ donc $pH = pK_A$.
Le point d'intersection des courbes permet donc de déterminer le pK_A .



4) Cas des indicateurs colorés

Un indicateur coloré acido-basique est un couple dans lequel l'acide et la base conjuguée ont des couleurs différentes. Sa zone de virage correspond à l'intervalle de pH dans lequel il passe d'une teinte à l'autre.



Indicateur coloré	Teinte acide	Zone de virage	Teinte basique
Hélianthine	Rouge	3,1 – 4,4	Jaune
BBT : Bleu de bromothymol	Jaune	6,0 – 7,6	Bleu
Thymolphtaléine	Incolore	9,3 – 10,5	Bleu

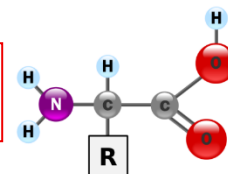
Remarque : On note un tel couple : $IndH / Ind^-$.

Un **indicateur coloré** peut être utilisé pour déterminer l'équivalence d'un titrage acide-base si le pH à l'équivalence se situe dans la zone de virage.

5) Cas des acides alpha-aminés

- Un **acide carboxylique** contient un groupe carboxyle $-COOH$. Sa formule générale est $R-COOH$. C'est un acide faible dans l'eau, sa base conjuguée est un ion carboxylate $R-COO^-$.
Les acides carboxyliques participent aux couples acide-base du type : $R-COOH / R-COO^-$.
- Une **amine** contient un groupe amine $-NH_2$. Sa formule générale est $R-NH_2$. C'est une base faible dans l'eau, son acide conjugué est un ion ammonium $R-NH_3^+$.
Les amines participent aux couples acide-base du type : $R-NH_3^+ / R-NH_2$.

- Un **acide alpha-aminé** comporte un groupe carboxyle et un groupe amine sur le même atome de carbone (appelé carbone alpha).



R est une chaîne d'atomes propre à chaque acide aminé. Exemple : $R = CH_3$ pour l'alanine.

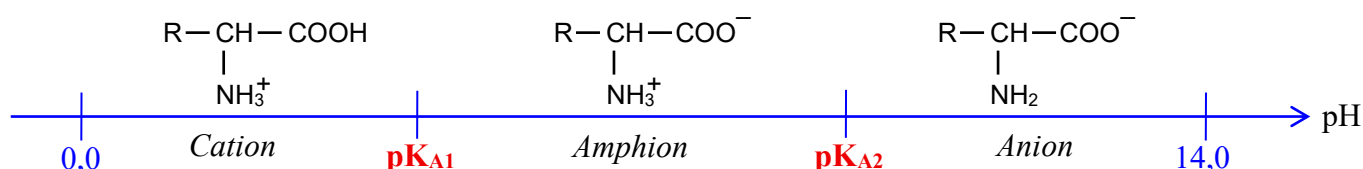
Les acides aminés jouent un rôle important dans le vivant car ils s'assemblent pour former des macromolécules : les protéines.

Les acides alpha-aminés participent à deux couples acide-base et elles sont donc caractérisées par deux valeurs de K_A (et donc deux valeurs de pK_A).

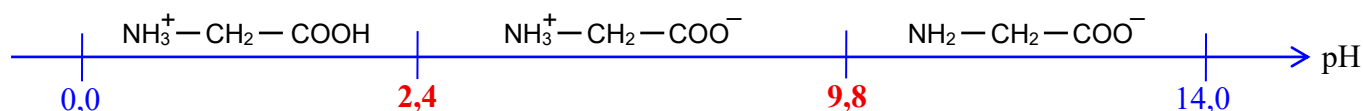
Couple 1 $2 \leq pK_{A1} \leq 5$	Couple 2 $9 \leq pK_{A2} \leq 10$
$\begin{array}{c} \text{R}-\text{CH}-\text{COOH} \\ \\ \text{NH}_3^+ \\ \text{Cation} \end{array} \quad / \quad \begin{array}{c} \text{R}-\text{CH}-\text{COO}^- \\ \\ \text{NH}_3^+ \\ \text{Amphion} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{R}-\text{CH}-\text{COO}^- \\ \\ \text{NH}_3^+ \\ \text{Amphion} \end{array} \quad / \quad \begin{array}{c} \text{R}-\text{CH}-\text{COO}^- \\ \\ \text{NH}_2 \\ \text{Anion} \end{array}$

L'**amphion** (ou zwitterion) est l'espèce comportant l'ion carboxylate négatif et l'ion ammonium positif. Il appartient aux deux couples, c'est une espèce amphotère.

Le diagramme de prédominance d'un acide alpha-aminé contient 2 pK_A qui délimite trois zones :



Exemple : diagramme de prédominance de la glycine ($R = H$)



V Solution tampon

Une solution tampon est une solution dont le pH varie peu par addition d'une petite quantité d'acide ou de base, ou par dilution modérée.

Les solutions tampons sont très utiles pour assurer la stabilité du pH d'une solution lors de l'étalonnage d'un pH-mètre par exemple.

Une solution tampon est une solution qui contient un acide faible et sa base conjuguée en proportions équivalentes.

$$\text{pH} = \text{p}K_A + \log\left(\frac{[\text{A}^-]_{\text{eq}}}{[\text{AH}]_{\text{eq}}}\right) = \text{p}K_A + \log(1) = \text{p}K_A$$

Le pH d'une solution tampon est donc proche du pK_A du couple acide-base présent dans la solution.

Exemples de solutions tampon : CH_3COOH avec CH_3COO^- , ou encore NH_4^+ avec NH_3 .

De nombreux processus biologiques ne peuvent se produire que dans des milieux de pH bien déterminé. Ainsi, le pH du sang doit rester compris entre 7,35 et 7,45. Le couple $\text{CO}_{2(\text{aq})}$, $\text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$ / $\text{HCO}_3^-_{(\text{aq})}$, appelé « tampon bicarbonate », contribue à cette régulation.



Doc. 16 Le sang est une solution tampon